Algoritmos e Técnicas de Programação

Prof. Lúcio Mauro Pereira

05/03/2026

Estruturas de Seleção Composta

Aulas anteriores

Exercício

Calcular a representação em Farenheit de uma temperatura em graus celsius. Uma medida em celsius pode ser convertida em Farenheit através da seguinte fórmula:

$$\text{Fahrenheit} = \text{celsius} \times 1.8 + 32$$

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        // Exibe uma mensagem pedindo ao usuário que digite a temperatura em Celsius
        Console.Write("Digite a temperatura em graus Celsius: ");

        // Lê o valor digitado e converte de string para número real (double)
        double celsius = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

        // Aplica a fórmula de conversão: Fahrenheit = Celsius * 1.8 + 32
        double fahrenheit = celsius * 1.8 + 32;

        // Mostra o resultado na tela
        Console.WriteLine("A temperatura em Fahrenheit é: " + fahrenheit);
    }
}
```

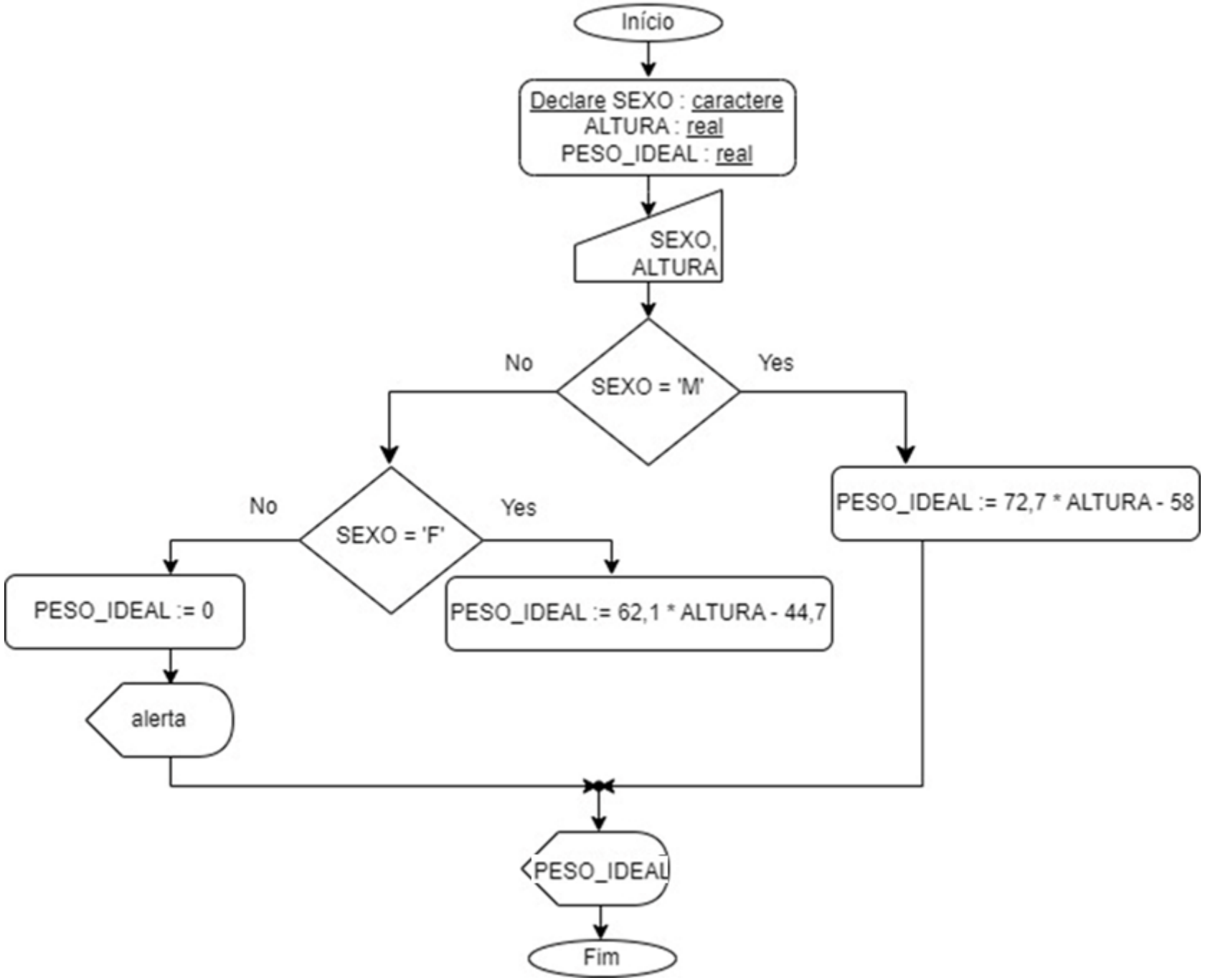
Exercício

Verificar se um inteiro lido é par ou ímpar.

```
using System;
class Program
{   static void Main()
    {   // Entrada de dados
        Console.Write("Digite um número inteiro: ");
        int numero = int.Parse(Console.ReadLine());

        // Com operação booleana direta no if
        if (numero % 2 == 0)  Console.WriteLine("O número é PAR.");
        else                  Console.WriteLine("O número é ÍMPAR.");
    }
}
```

```
using System;
class Program
{   static void Main()
    {   // Entrada de dados
        Console.Write("Digite um número inteiro: ");
        int numero = int.Parse(Console.ReadLine());

        // Cria uma variável booleana para indicar se é par
        bool ehPar = (numero % 2 == 0);

        // Usa a variável booleana para decidir a saída
        if (ehPar)  Console.WriteLine("O número é PAR.");
        else        Console.WriteLine("O número é ÍMPAR.");
    }
} // Analise as características de cada uma das duas estratégias apresentadas
```

Cálculo do peso ideal:
para ambos os sexos, masculino e feminino


Início
Declare SEXO : caractere
ALTURA : real
PESO_IDEAL : real
SEXO,
ALTURA
SEXO = 'M'
No
Yes
PESO_IDEAL := 72,7 * ALTURA - 58
SEXO = 'F'
No
Yes
PESO_IDEAL := 0
PESO_IDEAL := 62,1 * ALTURA - 44,7
alerta
PESO_IDEAL
Fim

```
using System;
class Program {
    static void Main() {
        Console.Write("Informe o sexo (M para masculino, F para feminino): ");
        char sexo = char.ToUpper(Console.ReadKey().KeyChar);



    }
}
```

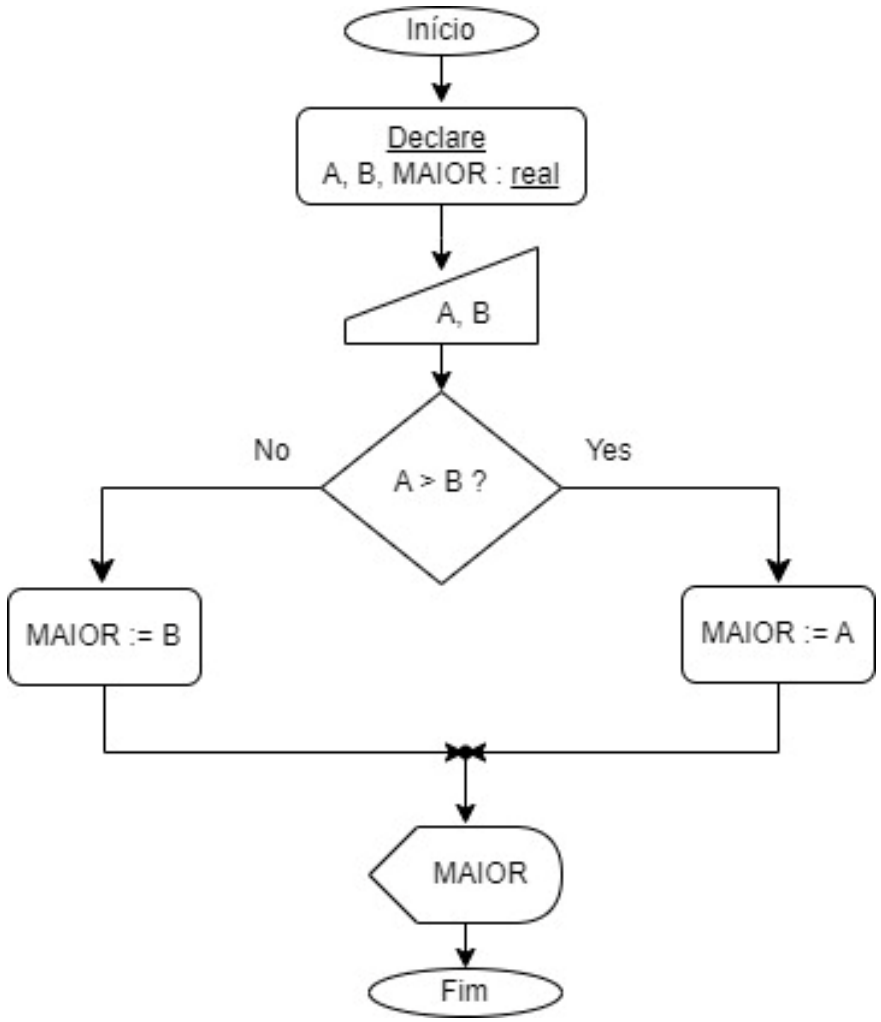
```
using System;
class Program {
    static void Main() {
        Console.Write("Informe o sexo (M para masculino, F para feminino): ");
        char sexo = char.ToUpper(Console.ReadKey().KeyChar);
        Console.Write("Informe a altura em metros (ex: 1,75): ");
        double altura = double.Parse(Console.ReadLine());
        double pesoIdeal = 0;




    }
}
```

```
using System;
class Program {
    static void Main() {
        Console.Write("Informe o sexo (M para masculino, F para feminino): ");
        char sexo = char.ToUpper(Console.ReadKey().KeyChar);
        Console.Write("Informe a altura em metros (ex: 1,75): ");
        double altura = double.Parse(Console.ReadLine());
        double pesoIdeal = 0;
        if (sexo == 'M')        pesoIdeal = (72.7 * altura) - 58;
        else if (sexo == 'F') pesoIdeal = (62.1 * altura) - 44.7;
              else Console.WriteLine("Sexo inválido. Use apenas M ou F.");

    }
}
```

```
using System;
class Program {
    static void Main() {
        Console.Write("Informe o sexo (M para masculino, F para feminino): ");
        char sexo = char.ToUpper(Console.ReadKey().KeyChar);
        Console.Write("Informe a altura em metros (ex: 1,75): ");
        double altura = double.Parse(Console.ReadLine());
        double pesoIdeal = 0;
        if (sexo == 'M')        pesoIdeal = (72.7 * altura) - 58;
        else if (sexo == 'F') pesoIdeal = (62.1 * altura) - 44.7;
            else Console.WriteLine("Sexo inválido. Use apenas M ou F.");
        Console.WriteLine($"O peso ideal é: {pesoIdeal:F2} kg");
    }
}
```

Minha primeira condicional:
o maior entre dois números lidos

Estrutura de Seleção expressa em texto




```
Algoritmo
   declare A, B, MAIOR : real;
   leia( A, B );

   se( A > B )
         então MAIOR := A;
         senão MAIOR := B;
   fimse;
   escreva( MAIOR );
FimAlgoritmo.
```

```
using System;
class Program
{   static void Main()
    {   // Solicita o primeiro número ao usuário
        Console.Write("Digite o primeiro número: ");
        double numero1 = double.Parse(Console.ReadLine());

        // Solicita o segundo número ao usuário
        Console.Write("Digite o segundo número: ");
        double numero2 = double.Parse(Console.ReadLine());

        // Verifica qual é o maior
        double maior;
        if (numero1 > numero2)  maior = numero1;
        else                    maior = numero2;

        // Mostra o resultado
        Console.WriteLine("O maior número é: " + maior);
    }
}
```

E se fosse o maior entre três números?

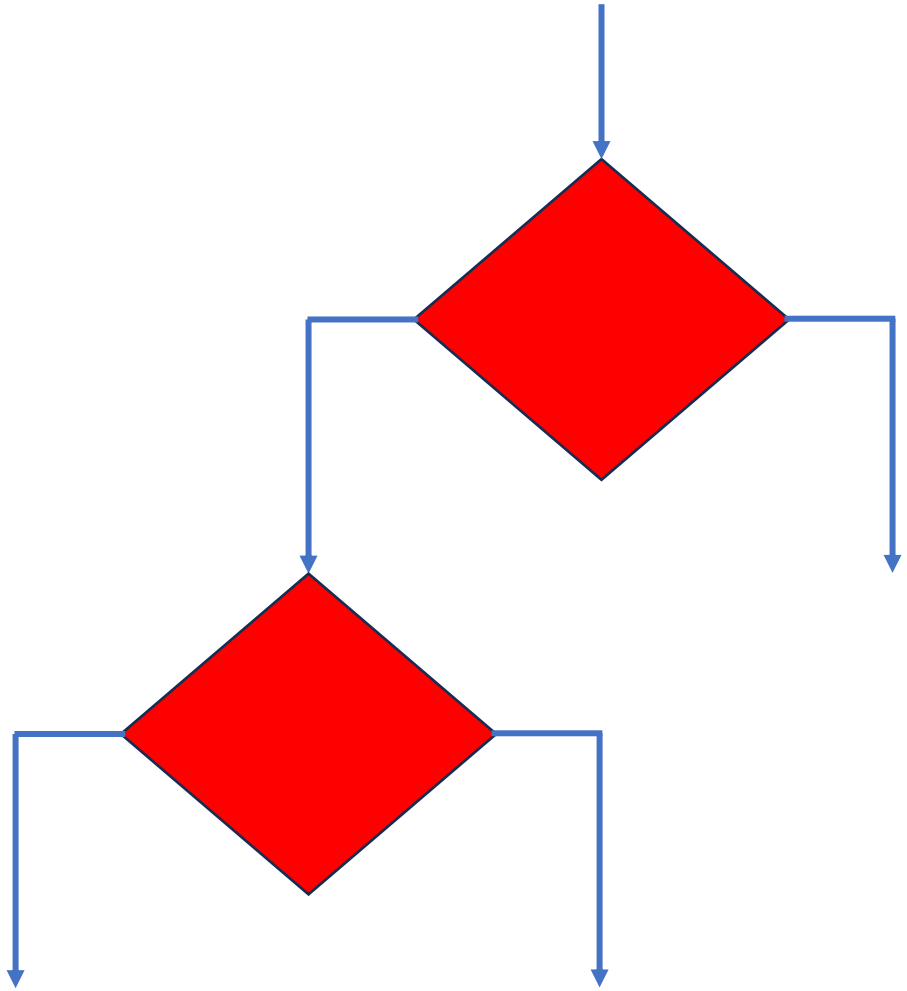
Identificar o maior valor entre três números reais quaisquer

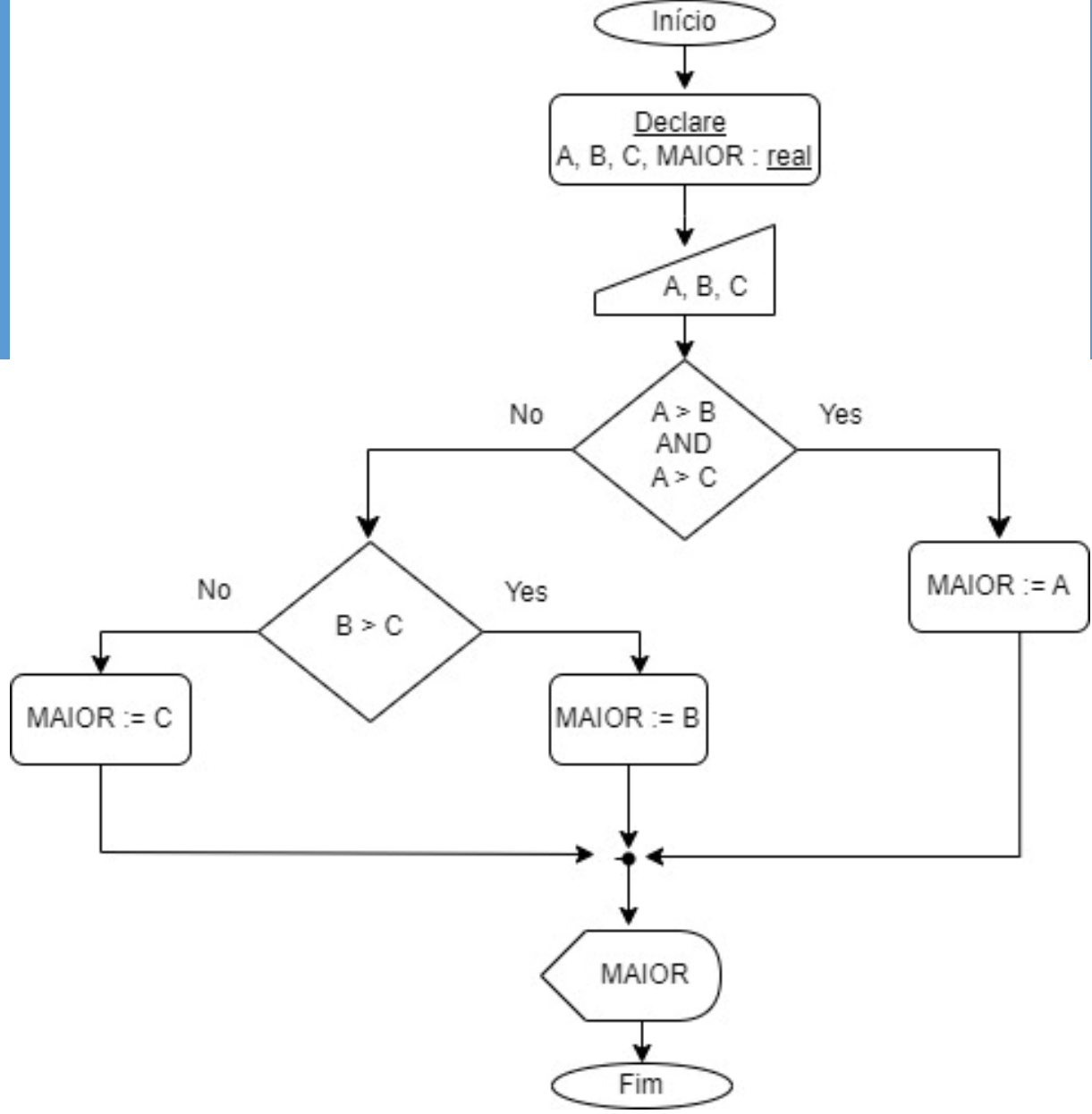
Operadores booleanos

Operadores booleanos em C#

		Em C#
E	AND	&&
OU	OR	||
NÃO	NOT	!
OU EXCLUSIVO	XOR	^

Estrutura de Seleção Encadeada





```
using System;
class Program {
   static void Main()
   {  // Entrada de dados
      Console.Write("Digite o primeiro número: ");
      double numero1 = double.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Digite o segundo número: ");
      double numero2 = double.Parse(Console.ReadLine());

      Console.Write("Digite o terceiro número: ");
      double numero3 = double.Parse(Console.ReadLine());

      double maior;
      if (numero1 >= numero2 && numero1 >= numero3) maior = numero1;
      else if (numero2 >= numero3) maior = numero2;
            else maior = numero3;

      Console.WriteLine("O maior número é: " + maior);
  }
}
```

Desafio:
Pense um outro algoritmo para este problema.
Ponto de partida:
maior ser inicializada com o primeiro valor lido

Exercícios propostos

Exercício Selecionado
Ascêncio, Ana. Fundamentos da Programação de Computadores. 3ed. P.61

1. A nota final de um estudante é calculada a partir de três notas atribuídas, respectivamente, a um trabalho de laboratório, a uma avaliação semestral e um exame final. A média das três notas mencionadas obedece aos pesos a seguir:

NOTA	PESO
Trabalho de laboratório	2
Avaliação semestral	3
Exame final	5

Faça um programa que receba as três notas, calcule e mostre a média ponderada e o conceito que segue a tabela:

MÉDIA PONDERADA			CONCEITO
8,0	●——●	10,0	A
7,0	●——○	8,0	B
6,0	●——○	7,0	C
5,0	●——○	6,0	D
0,0	●——○	5,0	E

Troca de valores

Ler dois números reais A e B. Troque os valores entre eles e mostre o novo conteúdo de A e B.

Exercício Selecionado
Ascêncio, Ana. Fundamentos da Programação de Computadores. 3ed. P.76

14. Faça um programa que receba o salário inicial de um funcionário, calcule e mostre o novo salário, acrescido de bonificação e de auxílio escola.

SALÁRIO	BONIFICAAÇÃO
Até R$ 500,00	5% do salário
Entre R$ 500,00 e R$ 1.200,00	12% do salário
Acima de R$ 1.200,00	Sem bonificação

SALÁRIO	AUXÍLIO ESCOLA
Até 600,00	R$ 150,00
Acima de R$ 600,00	R$ 100,00